

2.2) $a, b, c \in \mathbb{R}$ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}; ac - b^2 > 0$

Petr Vávra

podle nápořdy: $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

standardní skalární součin kanonické báze otočený o úhel φ :

$\cos \varphi \cdot (-\sin \varphi) + \sin \varphi \cdot (\cos \varphi) = 0$ tedy kolmost ve st. skal. součinu ✓

$$(\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = 0$$

$$(a \cos \varphi + b \sin \varphi \quad b \cos \varphi + c \sin \varphi) \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = 0$$

$$-a \sin \varphi \cos \varphi - b \sin^2 \varphi + b \cos^2 \varphi + c \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

$$\sin \varphi \cdot \cos \varphi (c - a) + b(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 0$$

$$\frac{1}{2} \sin(2\varphi)(c - a) + b(\cos(2\varphi)) = 0$$

$$\sin(2\varphi) = -\frac{2b}{c-a} \cdot \cos(2\varphi)$$

$$\tan(2\varphi) = -\frac{2b}{c-a}$$

kdýž $c = a$ pak:

$$\frac{1}{2} \sin(2\varphi)(a - a) + b \cos(2\varphi) = 0$$

rovnice $b \cos(2\varphi) = 0$ má pro $b \in \mathbb{R}; c = a$

vždy nějaké řešení např. $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$

$$\cos \varphi \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2} \sin(2\varphi)$$

$$\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \cos(2\varphi)$$

kdýž $c \neq a$ pak $-\frac{2b}{c-a} \in \mathbb{R}$

a jelikož obor hodnot fce tangens je $(-\infty, \infty)$ levá strana $\tan(2\varphi)$

nabývá všech hodnot z $(-\infty, \infty)$

tedy řešení rovnice $\tan(2\varphi) = -\frac{2b}{c-a}$

pro $c \neq a; a, b, c \in \mathbb{R}$ musí vždy existovat